Dag 4 — Energi i C og L, RMS & fasorer

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni) · ELE1-A26

Overblik & formler — ELE1-A26 Dag 4

Sådan bruger du arket: Arket følger underviserens slides for dagen og samler definitioner, formler og pointer fra eksemplerne. Henvisninger som [s. X] peger på sidetallet i dagens slides.

Læs: Rizzoni (Rev. 1) kap. 4.2 + 4.3 + 4.4 + noter.

Energi lagret i C og L [s. 5–6]

Energi er integralet af effekt, og den momentane effekt er $p(t) = v(t)\,i(t)$.

Lagret energi

$$W_C(t) = \tfrac{1}{2}\,C\,v_C^2(t) \qquad W_L(t) = \tfrac{1}{2}\,L\,i_L^2(t) \qquad [\text{J}]$$

LTspice-eksempler: $C = 2000\ \mu$F opladet til 400 V: $W_C = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 10^{-3}\cdot 400^2 = 160$ J. $L = 500$ mH med 2 A: $W_L = \frac{1}{2}\cdot 0{,}5\cdot 2^2 = 1$ J.

Tidsafhængige kilder [s. 7]

Symbol	Betydning	Enhed
$x(t) = x(t+nT)$	Periodisk signal	$n = 1, 2, 3, \ldots$
A	Amplitude	V / A
$f = 1/T$	Naturlig frekvens	Hz
$\omega = 2\pi f$	Vinkelfrekvens (radian frequency)	rad/s
$\phi = 2\pi\,\Delta t/T$	Fase ud fra tidsforskydning Δt	rad

Sinusformet signal

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

Middelværdi og RMS-værdi [s. 8–10]

Middelværdi (DC-værdi)

$$\langle x(t)\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T x(t')\,dt'$$

En sinus har middelværdien 0 — uanset amplitude og frekvens.

RMS-værdi (effektiv værdi)

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T x^2(t')\,dt'} \qquad \text{sinus:}\quad I_{\text{rms}} = \frac{I}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707\,I$$

RMS-værdien er den DC-værdi, der giver *samme middeleffekt* i en modstand: $W = T\,P_{AV} = I_{\text{eff}}^2 R\,T$.

Eksempel: stikkontakten 230 V er RMS-værdien; topværdien er $230\sqrt{2} \approx 325$ V.

Kredsløb med energilagrende elementer [s. 11]

- Med C og L giver kredsløbsligningerne *differentialligninger* (rene modstandskredsløb giver algebraiske ligninger).
- **Nøgleegenskab:** i et lineært kredsløb drevet af en sinus er *alle* spændinger og strømme sinusser med **samme frekvens**. Kun amplitude og fase ændres.

Fasorer [s. 13–15]

Da frekvensen er den samme overalt, er det nok at holde styr på *amplitude og fase* — et komplekst tal.

Fra tidsdomæne til fasor

$$A\cos(\omega t+\theta) = \mathrm{Re}\left(Ae^{j(\omega t+\theta)}\right) = \mathrm{Re}\left(Ae^{j\theta}e^{j\omega t}\right) \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{V}(j\omega) = Ae^{j\theta} = A\angle\theta$$

Fjern Re og faktoren $e^{j\omega t}$ — tilbage står fasoren. Tilbage til tid: gang med $e^{j\omega t}$ og tag realdelen.

Fremgangsmåde: (1) skriv alle kilder som cosinus og omregn til fasorer; (2) regn med komplekse tal (KVL, KCL, deling); (3) omregn svaret til tidsdomænet med samme ω.

- En sinus $A\sin(\omega t)$ skal først skrives som $A\cos(\omega t-\pi/2)$.
- **Forskellige frekvenser:** fasorer kan kun lægges sammen ved *samme* ω. Ellers bruges **superposition**: løs for én kilde ad gangen (spændingskilde → kortslutning, strømkilde → afbrydelse), og læg svarene sammen i *tidsdomænet*.

Huskeregler & recap-spørgsmål til dag 5

- $W_C = \frac{1}{2}Cv^2$ og $W_L = \frac{1}{2}Li^2$ — samme form som kinetisk energi $\frac{1}{2}mv^2$.
- Sinus: middelværdi $= 0$, RMS $=$ top$/\sqrt{2}$.
- Fasor = amplitude og fase; frekvensen gemmes *udenfor*.
- **Recap:** energi i en kondensator ud fra spændingen; RMS- og middelværdi af en sinus; hvad gælder for et kredsløb med lagerelementer drevet af en sinus; hvad en fasor er, og hvorfor den bruges.